UPDATEHANDLEIDING

SK-Box bijwerken

Een nieuwe ScoreKrijt-versie op de Raspberry Pi installeren,
met behoud van je instellingen en wedstrijden

SK-Box software 2.8.7 | 27 oktober 2026

ScoreKrijt en deze handleiding zijn gemaakt met behulp van AI.

Inhoud

1. Voordat je begint 3
1.1 Wat verandert er en wat niet? 3
1.2 Wat heb je nodig? 3
2. De nieuwe versie klaarzetten op je pc 4
2.1 De USB-stick vullen 5
3. De update uitvoeren met een USB-stick 6
3.1 Stappen 6
3.2 Opties 8
3.3 Wat het script doet 8
3.4 Controleren 9
4. Handmatig bijwerken met een USB-stick 9
5. Bijwerken via het netwerk (SSH) 10
5.1 Verbinden met de SK-Box 10
5.2 De huidige versie noteren 10
5.3 ScoreKrijt stoppen 10
5.4 Een back-up van de wedstrijden maken 11
5.5 De nieuwe bestanden uploaden 11
5.6 De nieuwe versie activeren 11
5.7 Opnieuw opstarten 11
5.8 Controleren 11
6. Terugdraaien naar de vorige versie 12
6.1 Met het script 12
6.2 Met de hand 12
7. Opruimen 12
8. De telefoonapp bijwerken 13
8.1 Moet de app ook worden bijgewerkt? 13
8.2 De app installeren 13
9. Storingen bij het bijwerken 14
10. Snelle referentie 15

1. Voordat je begint

Met deze handleiding installeer je een nieuwere versie van het ScoreKrijt-programma op een SK-Box die al werkt. Je vervangt alleen de programmabestanden. Je instellingen, wedstrijdbestanden, Bluetooth-koppeling en autostart blijven staan. De vorige versie blijft bewaard, zodat je altijd kunt terugdraaien.

1.1 Wat verandert er en wat niet?

Onderdeel	Bij een update
Programmabestanden (`ScoreKrijt.py`, map `ScoreKrijt`, launcher)	**Wordt vervangen** door de nieuwe versie.
`ScoreKrijtSettings.json` (instellingen)	**Blijft behouden.** Wordt uit de vorige versie overgenomen.
Map `matches` (wedstrijdbestanden)	**Blijft behouden.** Wordt uit de vorige versie overgenomen.
Bluetooth-koppeling en services	**Blijft ongewijzigd.** Dit staat buiten de programmamap.
Autostartbestand	**Blijft ongewijzigd.** Wijst naar dezelfde map.

1.2 Wat heb je nodig?

- Een USB-stick (FAT32 of exFAT) en een pc met Windows om de update erop te zetten.
- Een toetsenbord om op de SK-Box aan te sluiten. Internet of wifi is niet nodig.
- De hulpscripts op de SK-Box (eenmalig geïnstalleerd, zie installatiehandleiding, hoofdstuk 6.4).
- De nieuwe programmamap op je pc, bijvoorbeeld `Phyton\V2.8.7`.
- Ongeveer 15 minuten, en geen wedstrijd die op dat moment bezig is.

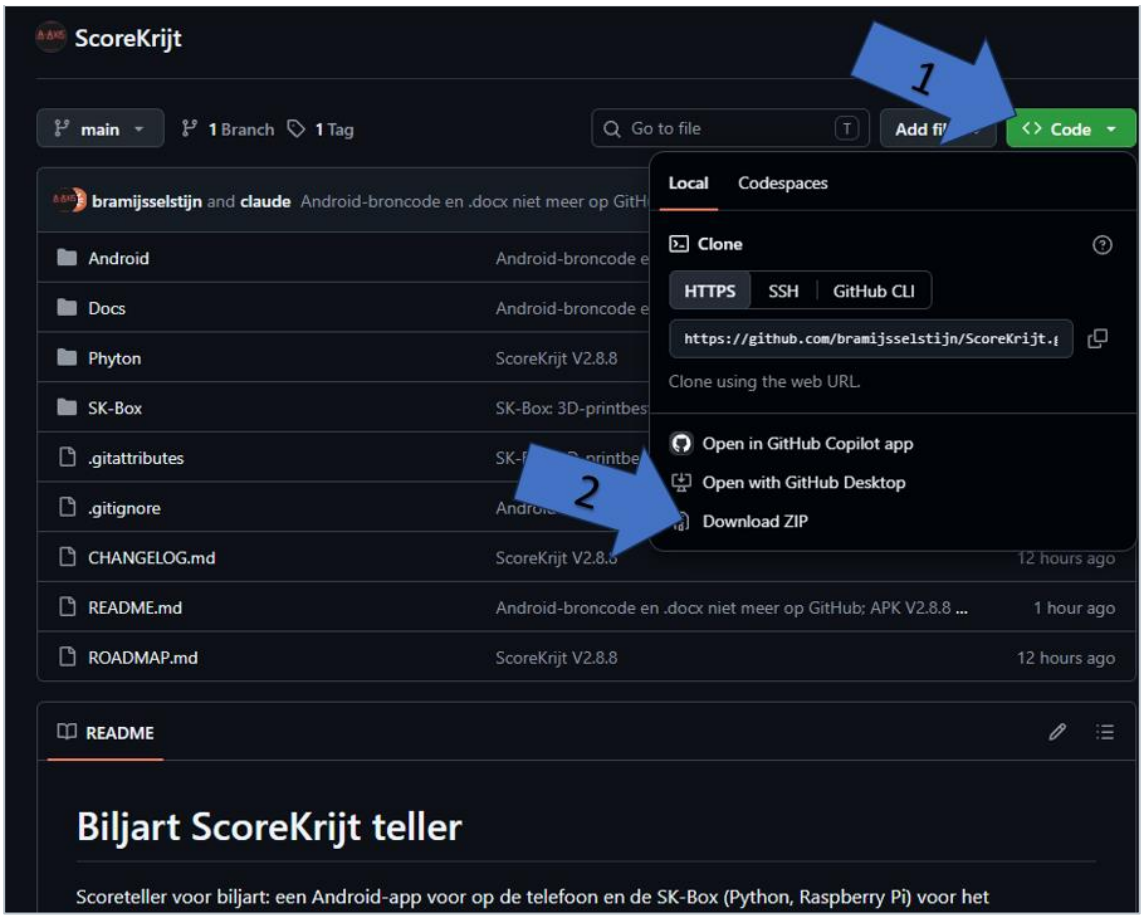
> **Update niet tijdens een wedstrijd** De SK-Box wordt tijdens de update herstart. Een wedstrijd die nog op de telefoon staat, kun je daarna weer hervatten. Wacht liever tot de wedstrijd is afgelopen.

> **Telefoonapp en SK-Box** Controleer in hoofdstuk 8 of ook de Android-app moet worden bijgewerkt. Zolang het Bluetooth-protocol hetzelfde blijft, hoeven telefoon en SK-Box niet tegelijk te worden bijgewerkt.

> **Drie manieren om bij te werken** Hoofdstuk 3: met een USB-stick en het updatescript (aanbevolen). Hoofdstuk 4: met een USB-stick zonder script, met de hand. Hoofdstuk 5: via het netwerk met SSH, alleen als de SK-Box tijdelijk met een netwerk is verbonden.

2. De nieuwe versie klaarzetten op je pc

Haal de nieuwe versie eerst op van GitHub, zoals beschreven in de installatiehandleiding, hoofdstuk 2.1. Gebruik daarna de map `Phyton\V2.8.7`. Je kopieert daaruit **alleen** de onderstaande onderdelen naar de SK-Box:



Afbeelding 1. *De nieuwste versie ophalen van GitHub: Code (1) en Download ZIP (2).*

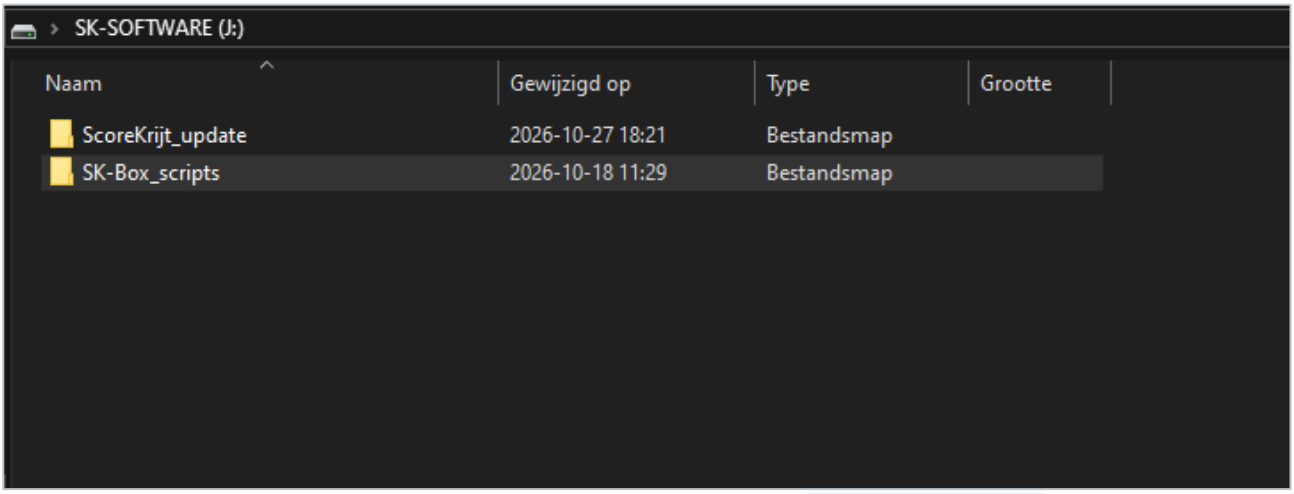
Wel kopiëren	Niet kopiëren
`ScoreKrijt` (de map met het programma en de iconen)	`ScoreKrijtSettings.json`
`ScoreKrijt.py`	De mappen `matches`, `build` en `dist`
`scorekrijt_launcher.py`	Mappen met de naam `__pycache__`

Kopieer nooit het instellingenbestand van je pc Het bestand op je pc bevat andere waarden dan dat op de SK-Box, bijvoorbeeld `BlueTooth Mode` uit. Als je het overschrijft, start de SK-Box zonder Bluetooth en moet je alles opnieuw instellen. Het bestand kan bovendien gevoelige gegevens bevatten, zoals een e-mailwachtwoord.

2.1 De USB-stick vullen

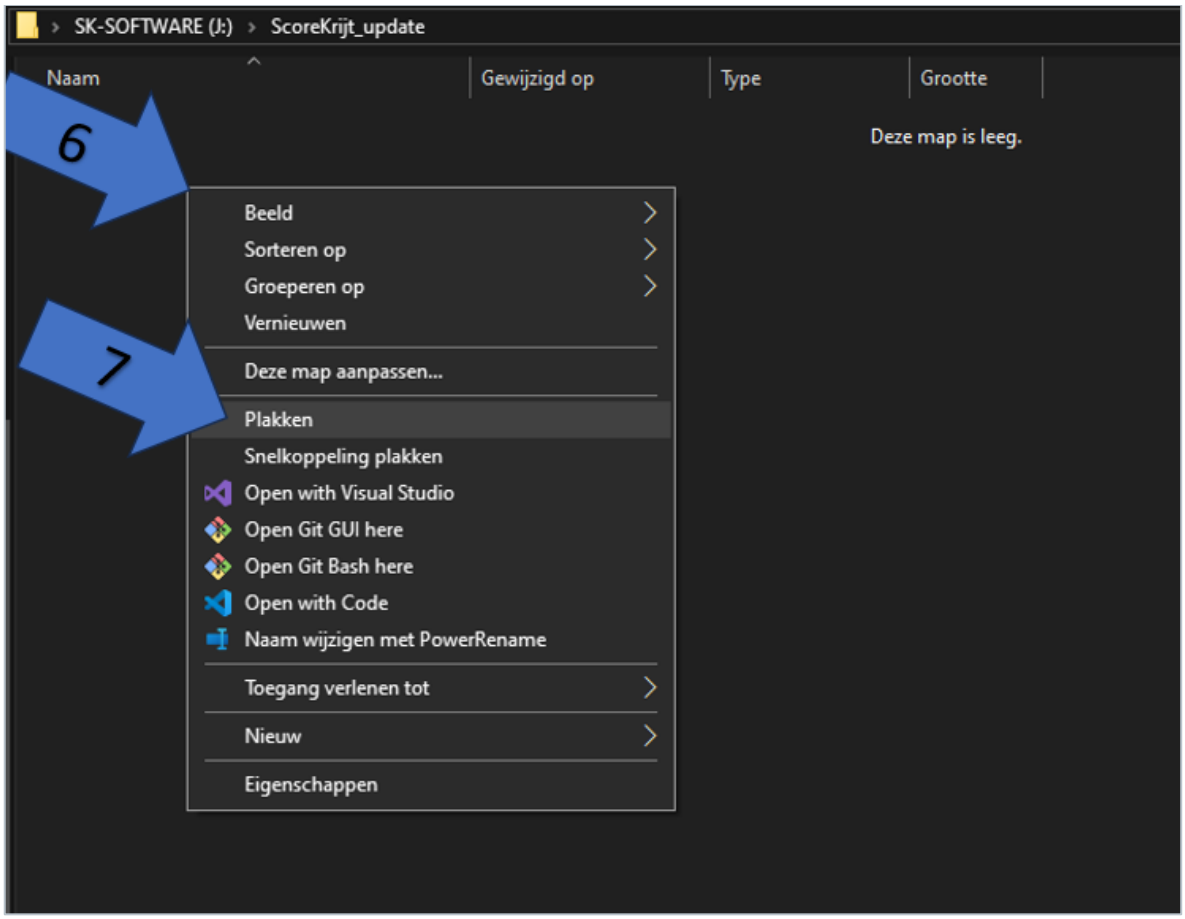
Maak op de hoofdmap van de USB-stick een map met de naam `ScoreKrijt_update` en zet daarin de drie onderdelen uit de linkerkolom hierboven. De twee scripts uit `Phyton\SK-Box_scripts` mogen erbij, zodat ook het updatescript zichzelf kan vernieuwen:

```
USB-stick
  ScoreKrijt_update
    ScoreKrijt                (map)
    ScoreKrijt.py
    scorekrijt_launcher.py
    sk-update.sh              (optioneel, nieuwste versie)
    sk-stille-opstart.sh      (optioneel, nieuwste versie)
```



Afbeelding 2. *De hoofdmap van de USB-stick met de map `ScoreKrijt_update`.*

Kopieer de onderdelen in Verkenner, open de map `ScoreKrijt_update` op de stick en klik met de rechtermuisknop in de lege map (pijl 6). Kies daarna **Plakken** (pijl 7).



Afbeelding 3. *Met de rechtermuisknop in de map (6) en Plakken (7) komen de onderdelen op de stick.*

Of in PowerShell, vanuit de map `Phyton\V2.8.7` (vervang `E:` door de stationsletter van je stick):

```
$stick = "E:\ScoreKrijt_update"
New-Item -ItemType Directory -Force $stick | Out-Null
Copy-Item -Recurse ScoreKrijt, ScoreKrijt.py, scorekrijt_launcher.py $stick
Copy-Item ..\SK-Box_scripts\sk-*.sh $stick
```

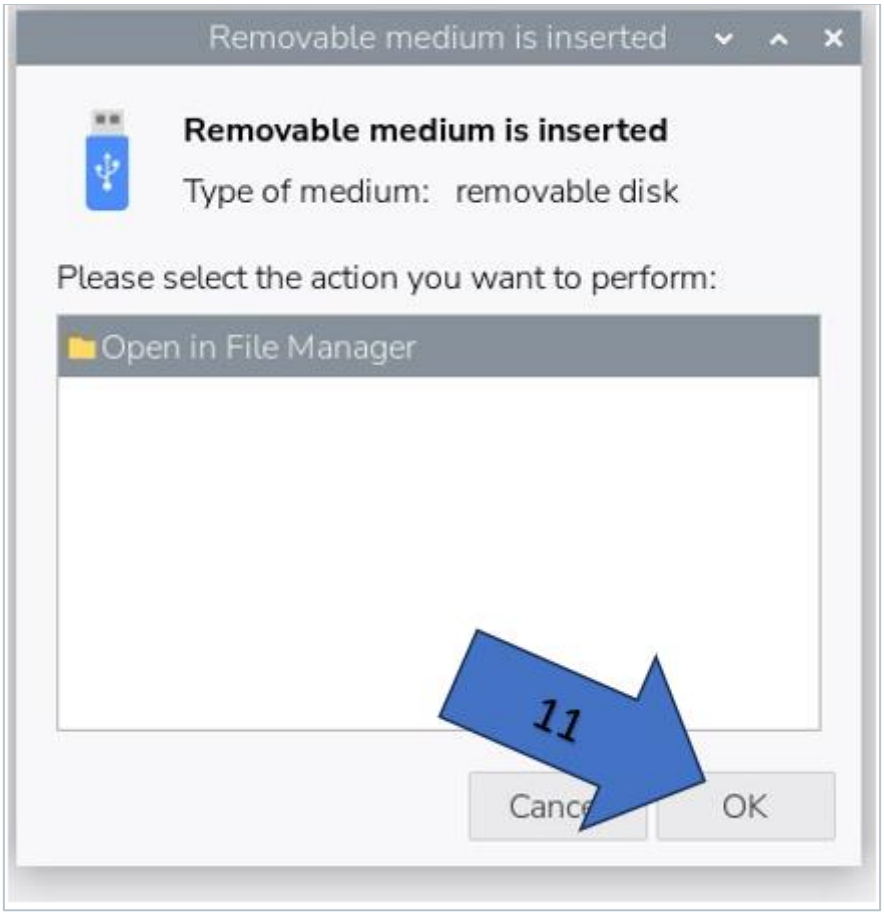
Gebruik daarna **Hardware veilig verwijderen** in Windows voordat je de stick uit de pc haalt.

3. De update uitvoeren met een USB-stick

Dit is de aanbevolen manier. Het script `sk-update.sh` zoekt de stick zelf, controleert de bestanden, behoudt je instellingen en wedstrijden en bewaart de vorige versie. De stappen voer je uit op de SK-Box met een toetsenbord; een netwerk is niet nodig.

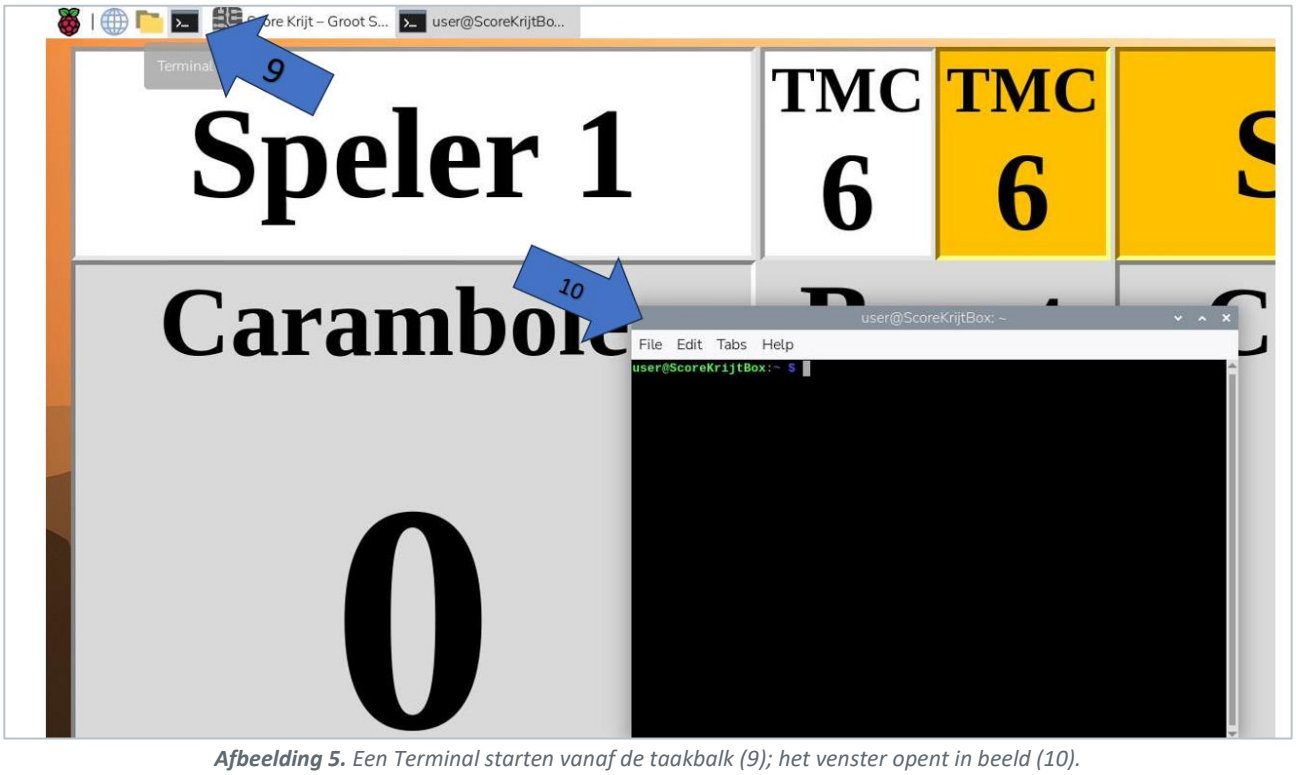
3.1 Stappen

1. **Steek de USB-stick in de SK-Box** en wacht ongeveer tien seconden. Staat de desktop in beeld, dan verschijnt de melding **Removable medium is inserted**. Sluit die af met **OK** (pijl 11) of laat hem open; het updatescript zoekt de stick zelf.



Afbeelding 4. *De melding bij het insteken van de stick (11).*

2. **Open een Terminal.** Druk op **Ctrl+Alt+F2** en meld je aan met gebruikersnaam `user` en wachtwoord `user`. Draait ScoreKrijt op de desktop, druk dan op **F12** om de taakbalk te tonen en klik op het Terminal-pictogram (pijl 9). Het Terminalvenster opent daarna (pijl 10), zie ook de installatiehandleiding, hoofdstuk 13.5.

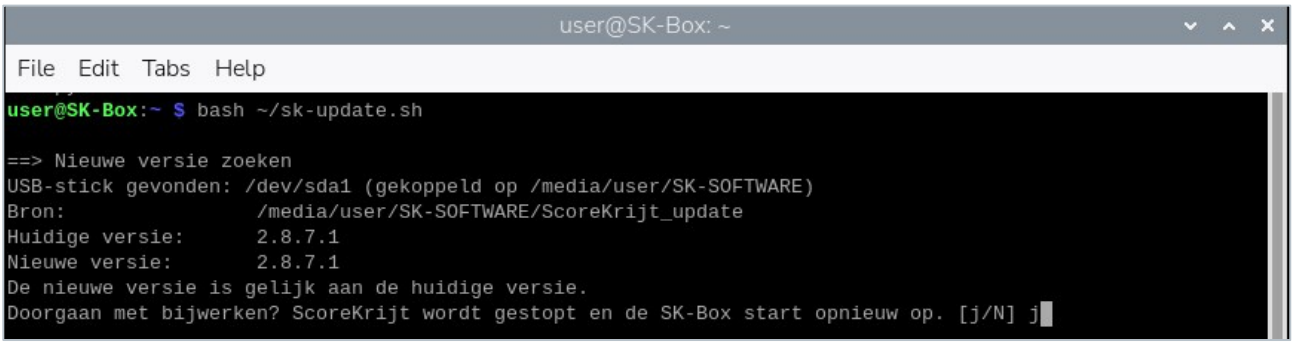


Afbeelding 5. *Een Terminal starten vanaf de taakbalk (9); het venster opent in beeld (10).*

3. **Start het updatescript** (zonder `sudo`):

```
bash ~/sk-update.sh
```

4. **Controleer de versies.** Het script toont de huidige en de nieuwe versie. Bevestig met `j` en Enter.



Afbeelding 6. Het script vindt de stick, toont de huidige en de nieuwe versie en vraagt om bevestiging.

5. **Wacht tot het klaar is.** Het script meldt wanneer de stick veilig kan worden verwijderd en start de SK-Box daarna na tien seconden opnieuw op.
6. **Haal de USB-stick uit de SK-Box.** Na het opstarten verschijnt eerst het ScoreKrijt-opstartscherm en daarna het grote ScoreKrijt-scherm.

> **Het script staat er nog niet?** Het script moet eenmalig op de SK-Box zijn gezet (installatiehandleiding, hoofdstuk 6.4). Is dat niet gebeurd, gebruik dan hoofdstuk 4; daar kopieer je het script ook naar de SK-Box.

3.2 Opties

Opdracht	Wat het doet
`bash ~/sk-update.sh`	Zoekt de USB-stick en werkt bij na bevestiging.
`bash ~/sk-update.sh --ja`	Werkt bij zonder bevestiging te vragen.
`bash ~/sk-update.sh --geen-herstart`	Werkt bij maar start de SK-Box niet opnieuw op.
`bash ~/sk-update.sh --terug`	Zet de vorige versie terug (hoofdstuk 6).
`bash ~/sk-update.sh <map>`	Gebruikt een andere map als bron in plaats van de stick.

3.3 Wat het script doet

- Zoekt de USB-stick (nooit de schijf waarop het systeem staat) en koppelt hem alleen-lezen.
- Kopieert de nieuwe bestanden eerst naar een tijdelijke map en controleert of de Python-bestanden leesbaar zijn. Gaat daarbij iets mis, dan blijft de huidige versie ongewijzigd.
- Neemt `ScoreKrijtSettings.json` en de map `matches` over uit de huidige versie.
- Stopt ScoreKrijt en bewaart de huidige map als `ScoreKrijt_vorige_<nummer>_<datum>`.
- Koppelt de stick los en start opnieuw op.

3.4 Controleren

```
grep APP_VERSION "$HOME/ScoreKrijt/ScoreKrijt/constants.py"
```

- ☐ De versie in de uitvoer is de nieuwe versie.
- ☐ Het grote scorebord opent op het volledige scherm met je eigen lettergroottes.
- ☐ De telefoon verbindt met de SK-Box zonder melding over een niet-compatibele versie.
- ☐ Plus, min, Noteer en Return werken op telefoon en SK-Box tegelijk.
- ☐ Oude wedstrijden zijn nog te vinden in de map `matches`.

4. Handmatig bijwerken met een USB-stick

Gebruik dit hoofdstuk als het script nog niet op de SK-Box staat, of als je liever zelf elke stap uitvoert. Het resultaat is hetzelfde.

1. **Open een Terminal.** Steek de stick in de SK-Box, druk op **Ctrl+Alt+F2** en meld je aan.
2. **Zoek de stick.** De stick staat in de lijst met `TRAN` = `usb`; de partitie heet meestal `sda1`:

```
lsblk -o NAME,SIZE,TRAN,LABEL,MOUNTPOINT
```

3. **Koppel de stick** (vervang `sda1` zo nodig) en controleer de inhoud:

```
sudo mkdir -p /mnt/sk-usb
sudo mount -o ro /dev/sda1 /mnt/sk-usb
ls /mnt/sk-usb/ScoreKrijt_update
```

4. **Stop ScoreKrijt:**

```
pkill -f scorekrijt_launcher.py
pkill -f ScoreKrijt.py
pgrep -af ScoreKrijt
```

5. **Kopieer de nieuwe bestanden** naar een tijdelijke map:

```
mkdir -p ~/ScoreKrijt_nieuw
cp -R /mnt/sk-usb/ScoreKrijt_update/ScoreKrijt /mnt/sk-usb/ScoreKrijt_update/ScoreKrijt.py
/mnt/sk-usb/ScoreKrijt_update/scorekrijt_launcher.py ~/ScoreKrijt_nieuw/
```

6. **Neem instellingen en wedstrijden over en activeer de nieuwe versie.** De oude map blijft bewaard met de datum in de naam:

```
cd ~
cp ScoreKrijt/ScoreKrijtSettings.json ScoreKrijt_nieuw/
[ -d ScoreKrijt/matches ] && cp -a ScoreKrijt/matches ScoreKrijt_nieuw/
mv ScoreKrijt "ScoreKrijt_vorige_$(date +%Y-%m-%d)"
mv ScoreKrijt_nieuw ScoreKrijt
ls ScoreKrijt
```

7. **Koppel de stick los en start opnieuw op:**

```
sudo umount /mnt/sk-usb
sudo reboot
```

> **Script alvast installeren** Staat `sk-update.sh` op de stick, kopieer het dan nu naar de SK-Box, zodat je de volgende keer hoofdstuk 3 kunt gebruiken. Doe dat voor `sudo umount`: `cp /mnt/sk-usb/ScoreKrijt_update/sk-update.sh ~/ && chmod +x ~/sk-update.sh`.

5. Bijwerken via het netwerk (SSH)

Gebruik deze manier alleen als de SK-Box tijdelijk met een netwerk is verbonden. De update bestaat uit acht stappen. Bij elke stap staat of je de opdrachten op de **SK-Box** (in een SSH-sessie of Terminal) of op je **pc** (in PowerShell) uitvoert.

5.1 Verbinden met de SK-Box

Open PowerShell op je pc en maak verbinding:

```
ssh user@SK-Box.local
```

Je ziet nu de opdrachtregel van de Raspberry Pi. De stappen 5.2 en 5.3 voer je in deze SSH-sessie uit. Laat het venster open staan.

5.2 De huidige versie noteren

Voer uit op de SK-Box:

```
grep APP_VERSION "$HOME/ScoreKrijt/ScoreKrijt/constants.py"
ls "$HOME/ScoreKrijt"
```

Er verschijnt bijvoorbeeld `APP_VERSION = "2.8.7"`. Komt er geen regel, dan is de huidige versie ouder dan 2.8.5. Noteer de versie voor het geval je wilt terugdraaien.

5.3 ScoreKrijt stoppen

Voer uit op de SK-Box:

```
pkill -f scorekrijt_launcher.py
pkill -f ScoreKrijt.py
pgrep -af ScoreKrijt
```

De laatste opdracht moet niets tonen. Het scherm van de SK-Box wordt leeg of toont de Desktop.

5.4 Een back-up van de wedstrijden maken

Dit is optioneel, maar aan te raden. Open een **tweede PowerShell-venster op je pc** en laat de SSH-sessie open staan. De variabele `$box` bewaart de verbindingsnaam, zodat de opdrachten kort blijven. Kopieer de wedstrijden en instellingen naar de huidige map op je pc:

```
$box = "user@SK-Box.local"
scp -r "${box}:ScoreKrijt/matches" ./matches-backup
scp "${box}:ScoreKrijt/ScoreKrijtSettings.json" ./instellingen-backup.json
```

5.5 De nieuwe bestanden uploaden

Voer uit in PowerShell op je pc. Ga eerst naar de nieuwe programmamap, bijvoorbeeld `Phyton\V2.8.7`. De bestanden gaan naar een tijdelijke map, zodat de huidige installatie intact blijft:

```
$box = "user@SK-Box.local"
ssh $box "mkdir -p ~/ScoreKrijt_nieuw"
scp -r ScoreKrijt ScoreKrijt.py scorekrijt_launcher.py "${box}:ScoreKrijt_nieuw/"
```

> **Alternatief met een USB-stick** Zet dezelfde drie onderdelen op een USB-stick en kopieer ze op de Raspberry Pi naar een nieuwe map `ScoreKrijt_nieuw` in de thuismap.

5.6 De nieuwe versie activeren

Ga terug naar de SSH-sessie op de SK-Box en voer uit. De instellingen en wedstrijden worden overgenomen en de oude map blijft bewaard met de datum in de naam:

```
cd ~
cp ScoreKrijt/ScoreKrijtSettings.json ScoreKrijt_nieuw/
[ -d ScoreKrijt/matches ] && cp -a ScoreKrijt/matches ScoreKrijt_nieuw/
mv ScoreKrijt "ScoreKrijt_vorige_$(date +%Y-%m-%d)"
mv ScoreKrijt_nieuw ScoreKrijt
ls ScoreKrijt
```

In de lijst moeten `ScoreKrijt.py`, `scorekrijt_launcher.py`, `ScoreKrijtSettings.json`, `matches` en de map `ScoreKrijt` staan.

5.7 Opnieuw opstarten

```
sudo reboot
```

Na het opstarten verschijnt eerst het ScoreKrijt-opstartscherm en daarna het grote ScoreKrijt-scherm, precies zoals voor de update.

5.8 Controleren

```
grep APP_VERSION "$HOME/ScoreKrijt/ScoreKrijt/constants.py"
```

☐ De versie in de uitvoer is de nieuwe versie.

- ☐ Het grote scorebord opent op het volledige scherm met je eigen lettergroottes.
- ☐ De telefoon verbindt met de SK-Box zonder melding over een niet-compatibele versie.
- ☐ Plus, min, Noteer en Return werken op telefoon en SK-Box tegelijk.
- ☐ Oude wedstrijden zijn nog te vinden in de map `matches`.

6. Terugdraaien naar de vorige versie

Werkt de nieuwe versie niet goed, dan zet je de vorige versie terug. Wedstrijden die na de update zijn gespeeld, worden meegenomen.

6.1 Met het script

Voer uit op de SK-Box (Ctrl+Alt+F2 en inloggen), zonder `sudo`:

```
bash ~/sk-update.sh --terug
```

Het script toont welke versie wordt teruggezet, vraagt om bevestiging en start daarna opnieuw op. De versie die niet werkte, blijft bewaard als `ScoreKrijt_mislukt_<datum>_<tijd>`.

6.2 Met de hand

Vervang `<naam>` door de exacte mapnaam, zoals `001_2026-10-18` of, na een handmatige update, de datum. Controleer de namen met `ls -d ~/ScoreKrijt_vorige_*`.

```
pkill -f scorekrijt_launcher.py
pkill -f ScoreKrijt.py
cd ~
mv ScoreKrijt ScoreKrijt_mislukt
mv ScoreKrijt_vorige_<naam> ScoreKrijt
sudo reboot
```

Zijn er na de update wedstrijden gespeeld die je wilt behouden? Kopieer die dan terug, zonder bestaande bestanden te overschrijven:

```
cp -an ~/ScoreKrijt_mislukt/matches/. ~/ScoreKrijt/matches/
```

7. Opruimen

Werkt de nieuwe versie na een paar dagen zonder problemen, dan kun je de oude mappen verwijderen. Bekijk eerst welke er zijn:

```
ls -d ~/ScoreKrijt_*
```

Verwijder daarna één map tegelijk, met de exacte naam uit de lijst:

```
rm -rf ~/ScoreKrijt_vorige_<naam>
```

> **Verwijderen kan niet ongedaan worden gemaakt** Controleer de mapnaam voordat je op Enter drukt. Verwijder nooit de map `ScoreKrijt` zelf.

8. De telefoonapp bijwerken

8.1 Moet de app ook worden bijgewerkt?

Telefoon en SK-Box spreken met elkaar via een Bluetooth-protocol dat een versienummer heeft. Bij het verbinden vergelijken ze dat nummer.

Programmaversie	Bluetooth-protocol	Opmerking
2.8	2	Werkt samen met 2.8.5 tot en met 2.8.7.
2.8.5 tot en met 2.8.7	2	Werkt samen met 2.8 en met elkaar. De regelaar voor de middelste kolom en de hogere maxima werken alleen als telefoon en SK-Box allebei 2.8.6 of nieuwer zijn.
Ouder dan 2.8	1	Werkt niet samen met 2.8 of nieuwer.

- **Zelfde protocolnummer:** telefoon en SK-Box mogen een verschillende programmaversie hebben en kunnen in willekeurige volgorde worden bijgewerkt.
- **Ander protocolnummer:** de app toont de melding **SK-Box-versie niet compatibel** en vermeldt welk onderdeel moet worden bijgewerkt. Werk dat onderdeel bij.

8.2 De app installeren

1. Zet het nieuwe APK-bestand op de telefoon, bijvoorbeeld via USB of een gedeelde map. Het bestand staat in de map `Android` van de download van GitHub (installatiehandleiding, hoofdstuk 2.1).
2. Open het bestand op de telefoon en kies **Installeren** of **Bijwerken**. Geef zo nodig eenmalig toestemming om apps uit deze bron te installeren.
3. Start de app en verbind met de SK-Box. Je lopende wedstrijd en je gekoppelde SK-Box blijven behouden.

> **Gebruik steeds hetzelfde soort APK** Android accepteert een update alleen als het nieuwe APK-bestand met dezelfde sleutel is ondertekend als de geïnstalleerde app. Geeft Android een melding dat de app niet kan worden geïnstalleerd, dan is dat meestal de oorzaak. Verwijderen en opnieuw installeren lost het op, maar wist ook de lokaal opgeslagen gegevens, zoals een lopende wedstrijd en het laatste wedstrijdoverzicht.

9. Storingen bij het bijwerken

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Script meldt: Geen USB-stick gevonden	Stick nog niet herkend of ander bestandssysteem	Wacht tien seconden na het insteken en probeer opnieuw. Controleer met `lsblk -o NAME,TRAN,FSTYPE` of de stick met `TRAN` = `usb` wordt getoond. Gebruik FAT32 of exFAT.
Script meldt: geen map `ScoreKrijt_update`	Map ontbreekt of heet anders op de stick	Controleer op je pc de mapnaam en of daarin `ScoreKrijt`, `ScoreKrijt.py` en `scorekrijt_launcher.py` staan (hoofdstuk 2.1).
Script meldt: bestand is beschadigd	Het kopiëren naar de stick is mislukt	Kopieer de update opnieuw naar de stick en gebruik Hardware veilig verwijderen. De huidige versie is dan niet gewijzigd.
`bash ~/sk-update.sh`: No such file	Script is niet geïnstalleerd	Volg hoofdstuk 4; kopieer daarbij het script naar de SK-Box.
`scp` meldt Permission denied of No such file	Verkeerde gebruikersnaam of map	Controleer de gebruikersnaam (`user`) en voer eerst `mkdir -p ~/ScoreKrijt_nieuw` uit.
Scherm blijft leeg na de update	Programmafout of bestand ontbreekt	Lees `tail -n 50 ~/ScoreKrijt/scorekrijt-autostart.log`. Draai zo nodig terug (hoofdstuk 6).
`ModuleNotFoundError` in het log	Een benodigd Python-pakket ontbreekt	Voer de installatieopdrachten uit hoofdstuk 5 van de installatiehandleiding opnieuw uit.
Instellingen zijn weer standaard	`ScoreKrijtSettings.json` is niet overgenomen	Kopieer het bestand uit `ScoreKrijt_vorige_<naam>` naar `ScoreKrijt` en herstart.
Wedstrijdbestanden ontbreken	Map `matches` is niet overgenomen	Kopieer de map uit `ScoreKrijt_vorige_<naam>` naar `ScoreKrijt`.
Telefoon meldt een niet-compatibele versie	Ander Bluetooth-protocol	Werk het genoemde onderdeel bij (hoofdstuk 8).
Telefoon vindt de SK-Box niet meer	De koppelservice draait niet	Controleer `systemctl status scorekrijt-pairing.service --no-pager`. Een update van het programma wijzigt die service niet.

10. Snelle referentie

Voor wie de stappen al kent.

Met een USB-stick (zonder netwerk):

```
Op de pc:   map ScoreKrijt_update op de stick met ScoreKrijt, ScoreKrijt.py,
scorekrijt_launcher.py
Op de Box:  stick insteken, Ctrl+Alt+F2, inloggen
            bash ~/sk-update.sh
Terugdraaien:  bash ~/sk-update.sh --terug
```

Via het netwerk.

Op je pc (PowerShell, in de nieuwe programmamap):

```
$box = "user@SK-Box.local"
ssh $box "mkdir -p ~/ScoreKrijt_nieuw"
scp -r ScoreKrijt ScoreKrijt.py scorekrijt_launcher.py "${box}:ScoreKrijt_nieuw/"
```

Op de SK-Box (via SSH):

```
pkill -f scorekrijt_launcher.py; pkill -f ScoreKrijt.py
cd ~
cp ScoreKrijt/ScoreKrijtSettings.json ScoreKrijt_nieuw/
[ -d ScoreKrijt/matches ] && cp -a ScoreKrijt/matches ScoreKrijt_nieuw/
mv ScoreKrijt "ScoreKrijt_vorige_$(date +%Y-%m-%d)"
mv ScoreKrijt_nieuw ScoreKrijt
sudo reboot
```

> **Gemaakt met behulp van AI** ScoreKrijt (de Android-app, de SK-Box-software en de hulpscripts) en deze handleidingen zijn gemaakt met behulp van AI (Claude van Anthropic). Controleer opdrachten en instellingen altijd op je eigen SK-Box.